

讲数学两年百万粉，我终于实现了这场复仇

原创 宜城漫士 [漫士呓语](#)

成为一个 UP 主两年了，就在前几天我收到了小金牌，成为了一名百万 UP。



在周围人看来，这只不过是一个标准俗套的剧情而已：清华姚班毕业的学生，做出爆款之后被大家看到，接着开始有条不紊的输出数学、物理和计算机的科普。内容原创又硬核，大家都很喜欢，最终两年做到了一百万粉丝。

但其实，这是一场大家都不知道的复仇。在过去的二十年里，有个力量一直试图扑灭我，而我拼尽全力逃离。在一百万粉的这个节点，我终于可以宣布，我活了下来，而且实现了这场复仇，在今后的日子里，我还会尽力从它手下救更多的学生。

这就是我今天想要用 40 分钟和你分享的故事，它远远不止是成为百万粉丝 UP 主的感想，更是我怎么独立思考，真正成为我自己的故事。

很多人都不理解，身为清华学生，本科应该好好读书，研究生专心科研，为什么总要想着去做科普呢？直到今天，依然有很多人、比如我的父母一直在劝告我：现在的任务是专心埋头把学术做好，这样浪费时间、游手好闲、不务正业怎么行？

但这些劝告我的人不明白，恰恰是他们的这些话，从我 6 岁上学开始，就如同一张沉闷又厚重的网，扯住我的手脚和大脑，全方面的把我往所谓的“正道”上拖拽，学生时代当然就是考试。而每一次尝试挣脱，都会将我锋利地划伤，最终，许多无形的烙印和沉重的枷锁捆在我身上，让我面目全非。正是这些曾经经历过的痛苦、窒息与彷徨，让我下定决心，我一定要做出这样一个账号，把接下来这些话传递给每一个年轻人

【躲进小楼成一统】

相信每一个学过高中数学的同学都有过这样的痛苦，有些导数题，明明一步洛必达或者极限法就能解决，但就是不允许用，必须要构造奇奇怪怪的函数，求好几次导数证明各种单调性才行。还有这个高中物理题，一个带电粒子居然可以无限循环获得能量，堪比永动机，原因是这个题目的设置本身就违反了电磁场的边界条件，把麦克斯韦方程都颠覆了。其实好多电磁感应的题目都有类似的问题，题目给出的数值和用严格的微分方程计算的结果完全对不上号。

这还是定义非常严格、逻辑非黑即白的数学和物理，到了生物和化学，那更是重灾区。光是酶到底是不是蛋白质，要不要考虑 RNA 这种可能，都没有一个确定的答案，经常是要看整道题的语境。化学里很多水解平衡的题目，默认这个世界上只存在课本上所说的化学过程而完全忽视了其他过程，偏偏被忽视的这些过程会完全颠覆离子浓度大小的判断，但考试就一本正经的用它的一个过程定下错误的正确答案。更不用说很多论述在最新的科学研究里是有漏洞的，如果你和老师较真，老师经常会说一句“有争议，高考不考，不用了解”，或者“你就按照我说的做，丢分是你自己的事”

这样的经历和感受，我在学生时期经常遇到，每次都让我有说不出的愤懑：一个考试，应该追求严谨，社会把我们学生全部的兴衰荣辱都挂在这个分数之上，可是决定这个分数的标准答案竟然出的如此草率和狭隘。它不在乎真实世界的真相，无视最新研究，垄断了每一个诗歌意象和作者意图的解释权，不这么答就没有分数。我时常感受到，教育和考试联合在一起，树立起一圈森严的以考纲为名的边界，在这栋密不透风的小楼里，真相并不重要，课本就是权威和所有的真相，你只能按某一个模板思考、用那套工具箱里的方法解题，而最终的分数，就是整个世界唯一的目的。在看似开放的问题环境下，其实提问者怀着预先定好的期待，并会无情打压任何跟他的要求和期待不一样的有价值的回答。

我知道会有很多人说，教育资源有限、而且考试必须要有一套标准，这些都是没有办法的事。这些道理我听得耳朵起茧，也承认都有道理。可如果一个学生已经在这些方面敏锐察觉到问题，想要开拓眼界、追问答案，很多学生

可能遭遇都和我那时类似：被按住头，反反复复的练习早已经讲烂了的题目，各种换汤不换药的练，然后抓着一两个粗心大意或者出题不严谨的情况让我抄错题本、深刻反思。大把的时间和精力，明明可以学习有价值的多的内容，却天天都在提高那最后几分上。

这种反感和愤懑从刚上初中开始，深深贯穿了我的整个学生生涯。我总觉得，那些被神圣化的考试，考察的根本不是所谓的知识、思维，而是做广播体操。动作固定，节拍死板，除了符合标准之外没有任何发挥空间。之前视频我提过，初三的一次考试题目染色没注意，阴影区域的面积变成要算微积分，我在考场上强行推出结果、自己解锁了朴素的黎曼积分，最后只收获了一个无情的叉——因为所有同学都知道题目超纲了，肯定出错了，默认改成了原来的版本答题，而老师也认为这件事无需多言，直接按照大家会做的版本答案批改；。

围栏外是禁止涉足的禁区，那小楼里呢？那就是怎么方便怎么来，把做题变成查操作手册，背诵各种二级结论。很多老师和辅导机构都这么教，说这个题就是我们讲过那十五个经典模型的第四个某模型，那用刚才讲过的什么方法，立马秒杀，选 D 走人，很多不明白的学生还觉得：哇，好厉害。所有看我这期视频的观众，记住我这句话：用这种方法学习的人这辈子有了。为什么这么说？因为这本质上只是记忆一张巨大的查找表格，而不包含任何有拓展意义的知识和智慧。比如你在飞行员手册里学习到，当仪表盘某个位置的数字变成红色的时候，开启右边某个面板上的第一第三和第八个按钮，你照做了，飞机正常运行，请问，你就算会开飞机了吗？你自认是一个合格的飞行员吗？或者你背下了这样一段话：“在基于理想格的后量子密码体制中，利用环上短整数解问题（Ring-SIS）的困难性假设，可以构造出具有前向安全性的密钥封装机制”，然后考试让你填空；好的，你会填“环上短整数解问题”，这题做对了，所以你懂了后量子密码学和格密码吗？没有，你只学了几个能装逼的名词，以及知道它们之间一些模糊抽象的填词联系而已。（你有这样高速运转的机械进入中国，记住我给出的原理）用二级结论和模板秒杀题目，和刚才的填空没有什么本质区别。真正有意义的知识、理解乃至智慧，并不存在于你能记住的概念数量、或者完成老生常谈的填空，而在于底层错综复杂的联系和原理。前者就好比叫出各种钟表的名字，而后者是理解钟表的每一个齿轮是怎么设计出来的。

火柴人这期视频开启了我的 UP 主生涯。当时是 2023 年 6 月 26 日，我正在参加学校的博士生暑期实践，简单来说就是免费打工。晚上在员工宿舍里，我像往常一样刷着 B 站，彼时的我没有意识到，命运的齿轮开始转动，而我的生活即将不复从前。

当时我刷到了这期火柴人 vs 数学的视频。和大家一样，我被这期视频深深震撼了。在大部分观众看来，这就是一个橙色的火柴人和一堆数学公式，用

看不懂的方式打了一整场的动画片，但我明白，这其实是人类数学一步步从朴素到现代的发展史。震撼之余，我注意到一条评论：“我需要一个数学区 UP 逐帧分析这个视频”

就在那一个瞬间，就像被闪电劈中一样，我意识到：那个尘封六年的复仇计划，可以重新启动了。那就是成为一名科普的 UP 主。

高三的那个暑假，我把 matrix67 的博客从头到尾全部看了一遍，感觉整个人得到了升华，很多复杂的数学和计算机问题，在他的讲解下竟然如此有趣。我也很想写出这样的内容。所以刚上大学，2017 年，公众号正火的时候，我就创了一个公众号，写一些科普文章，内容是一些智力题、群论、拓扑之类的，很容易想象，这种文章基本没什么人看，就几十个阅读，全是家人朋友。

虽然受到了些打击，但我还是不温不火的写着，高光时刻是有两篇文章被中科院物理所转载，有几万阅读、我也涨了几百个粉丝，当时还挺开心的。但我也渐渐意识到，文字这种形式只适合写详细的专栏博客，不适合做科学普及，硬核的科普受众太窄，想要让他们刷到我非常困难，这导致起号非常艰辛。在清华每个学期都要选三十多学分的课的沉重压力下，我最终放弃了写科普文章，公众号的内容也改为校园观察和时评。

所以想来，我是真的要感谢 Alan Becker 的火柴人。是这期解读视频让我迅速度过了最难捱的起步期，通常一个账号要做到一万粉需要十几期视频的抽奖，十万粉更是需要至少两期现象级的爆款，期间经常是花了一周时间辛辛苦苦做一期视频，结果就几百播放。这个艰苦的阶段一般需要一到两年。而我只花了三天，大概半个月就拿到了十万粉奖牌。这无疑是极其幸运的，在这里要特别感谢各位粉丝的厚爱和支持，不然这期百万粉视频不知道还要多久才能和大家见面。

【做科普，有人看吗？】

但是太幸运了其实也有些不好的地方，对于刚做 UP 主的我来说，一个大问题就是把我期待拉的太高了（捂脸）我心想，我靠，我一上来随便做的两期视频都是几百万播放，涨了十万粉丝，那我之后认认真真做的岂不是次次百万，两个月就能百万粉丝了？事实证明我想太多了，第三期视频，我花了五天写了两千行代码，把欧拉公式、泰勒展开详细的讲解了一遍，还解释了为什么不能除以 0 的问题。我得意洋洋的心想：质量这么高，肯定是百万了吧。没有，这期视频一下就只有十万播放了，给我整了个措手不及。

事实上，直到两年后的现在，我才做到百万粉丝，而播放量能上一百万的视频也远不算多。在这两年间做了几十期视频之后我才深深体会到，付出和回报很多的时候真的不成正比。比如这期视频，我们团队一共六个人，打磨了一个月的时间，揭示了黄金分割、连分数、辗转相除之间广泛且深刻的联系，

说实话，我自己个人是非常喜欢这期视频的，而且它背后的知识、思想和原创性在我所有视频里都属上乘，但是播放量是多少呢？20 万而已。不止是这期，我发现一个特别有规律的现象，凡是这期视频是我自己特别喜欢、内容特别新，但是考试不考、而且门槛略高于高中水平，那么无论这期视频的质量有多高，播放量基本都会锁死在 20 万这个水平。运气好点能到 30 万，但你会在评论区看到很多这样的评论



翡翠豆腐想太多 LVS

upup, 科普我看不懂怎么办 🤔

2025-05-25 13:40 👍 💬 回复

这是一个雷打不动的铁律，我一开始很沮丧，是不是我粉丝量太少，覆盖的不够广。后来调查了一下，发现我非常敬仰的两位前辈，3b1b 和真理元素，粉丝量比当时的我大得多，却也符合这个规律，视频一硬核播放量就被锁死。所以各位，你们能意识到发生了什么吗？在某一天我恍然大悟，答案就是：整个中国互联网上，能理解这种难度、并且会欣赏感兴趣的观众，就 这 么 多 人。是的，十亿网民，只有二十万感兴趣，比例大概万分之二。作为对比，三蓝一棕的视频在油管上面对十亿的英文用户，这个基本盘播放量大约在 150 万左右，大约千分之 1.5，两者是六七倍的差距。与之对比，我之前有这么一期视频，讲人类发现最新的梅森素数，是人类已知最大的具体质数，这期视频我从写稿、制作视频到剪辑发布，一共只用了四个半小时，但是播放量迅速超过百万，成为爆款。（摊手）很多时候你真的很难说，互联网这个市场的黑箱经常会给你出人意料的反馈。尝试总结这种无常背后的规律之后，我无奈地发现——人们只会对自己原本就感兴趣、或者被教育应该感兴趣的东西感兴趣，而这些从哪来呢？我总结大概有这么四个方面 1. 提高应试成绩，比如一数黄夫人那样的，涨粉是硬道理。2. 义务教育见过，比如尺规作图、欧拉公式、1 除以 0 这种。3. 能吹牛逼，比如量子力学、相对论、黑洞、葛立恒数等等；4. 有趣又离生活很近。比如毕导的视频，拉屎怎么压水花。真的，你想想看要是我正儿八经推导流体力学和沃辛顿射流，估计没几个人听得下去。但毕导就能把屎尿屁讲得这么下饭，这种网感和幽默感是天生的，我包袱感太重，也学不来。甚至几次我心一横，心想：算了，我下海了，做点接地气大家爱看的，然后发现话题是俗了，但观众不买账，接地气还得有艺术，真的太难。

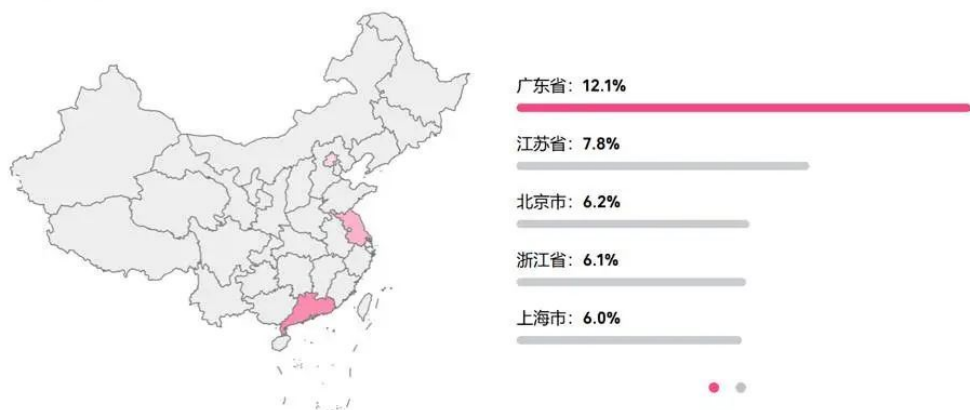
这个问题怎么解决呢？说实在的，没法解决。观众整体的基础和品味形成有着深刻的社会因素，一时半会难以改变。很多大 up 主以及行业大佬交流时都和我说过一个共同的见解：对纯粹知识感兴趣的人永远是极少数，而且，

这部分人学习知识几乎不会给平台产生商业收益，因为又不是卖课。有人可能会问不是有商单吗？确实偶尔有一些，但是相较于周围百万博主，漫士的变现能力并不算强，比如有很多 AI 甲方，我又是研究 AI 的博士生，按理说应该很多商单吧？其实没有，他们更多找的是那种偏生活区的 UP，播放量高覆盖面大，有助于提高市场占有率。

所以，像我这种硬核类型的创作，在商业世界里近乎公益。是创作者用大量的时间近乎无偿的分享知识，平台除了享有内容、没有从中获得什么商业价值，作者自己收益也有限。摆在创作者面前就只有两条路：要么保持这种小圈共振的高精尖路线，做那种自己开心、观众懵逼的博客专栏；要么就追逐流量，扩大影响，做那些会有更多人爱看但很难有高质量营养的内容。大家对这个问题怎么看，欢迎发表在评论区。你问我走哪条路？我试着全都要，从大家都熟悉的话题里讲出深刻的思想来，比如自然数之和等于 $-1/12$ 背后的重整化，不完备性定理背后讲停机问题，但是这很难，非常吃选题本身，能达到这个效果的选题很有限，做一个少一个，所以偶尔也会做些让自己爽的视频，或者应试方面对大家有帮助的内容。这也是为什么你会看到很多创作者到后期，内容要么大俗要么大雅，因为雅俗共赏的好内容已经被挖的差不多了。我不知道我的账号会在哪一天面临这个情况，但暂时不用担心。

我经常感慨，做自媒体越久就越体会到整个社会的基本状况，“熙熙攘攘，疲于奔命”。在学生阶段，高考就是压在所有人头上一座喘不过气的大山，所谓千军万马过独木桥，数学物理对于绝大多数人来说，都是闻之色变的魔鬼和负担，好多人和我说：要不是为了成绩，谁都不看数学这让人头疼的玩意儿。我还记得刚做 up 半年的时候和 B 站的运营聊天，他说漫士啊，你又不整活儿又不玩梗，黑底白字讲数学，这是一条很难的路。确实，很多学生家长都知道应试不好，需要有更广阔的视野和高质量的引导，但吊诡的是，却也正是因为这种沉重的应试，让很多学生从一开始就没有时间、不被允许、甚至觉得不值得去看应试之外的好东西。在后台的用户统计里，我发现我的粉丝来源和教育发达程度关系最大，排名前列的是广东、江苏、北京、浙江、上海，但是你发现了吗？人口大省河南、河北、山东、四川却不见踪影，要知道，河南人口一亿，北京只有两千万。有没有来自这几个地方的粉丝，在评论区说说你们的看法，为什么周围人会比较少关注漫士呢？

地域分布 广东、江苏最多



我自己的猜测就是考试压力太大。再到大学阶段，大家关注的也是考研、考公、工作，如果想要刷视频，那要么是找乐子，要么是想上岸，总之一半为了切实的功利，一半为了快乐和抽象，生活本身的引力已经非常沉重了，留给其他空间太少。广告甲方也基本上都是生活用品、各种家电、外卖、流量卡啥的，都和最底层的生活基本需要很近。这种时候我说“哎，你知道把杨辉三角的奇数点亮就会变成谢尔宾斯基三角形分形吗？想不想知道为什么？”结果就是大概只有十几万观众感兴趣。我非常珍视这些拥有纯粹好奇的观众，但也深深理解其他为了生计奔波、甚至根本对数学不感兴趣的过客，以及追求投入产出比的甲方。只不过，我还是由衷希望，漫士做出的这些真的有益于提升数学思维和科学素养的视频，有时间看而且爱看的观众能越来越多，这样找我的甲方也越来越多。（呲牙）

【挣脱正道的规训】



Lelouchランペルージュ US 肥漫 3

CO. 009733

看了漫士5.4青年节的视频有点想问的。

作为没有足够的资本和资源去对抗社会的规训的青年该如何坚持自己可以

忠于一生的事业，或者该如何找到自己的一生的事业。



2025-05-25 15:22 2 回复

说到这，很多人可能会像这些粉丝一样好奇：UP 主自己是什么人生的经历，又是怎么在这种体系里存活下来、保持着思维的野性呢？

和很多人以为的不同，我的家庭条件并不好，出生在安徽一个四线的小城市，祖辈都是农民，小时候家里的经济状况很差，好在我妈是老师，数理化三科全能，从小很在意我的教育，手把手教我奥数。在四年级的暑假，有一个从中科大毕业回来的老师开编程课，教 pascal，很多小学生过去听，塞满了一整个机房。只不过，绝大多数送孩子听课的家长是跟风，听说编程可以益智提高成绩，而绝大部分上课的同学其实都在玩 4399 小游戏，所以上着上

着，家长发现孩子成绩不升反降，周围的同学就越来越少，直到只剩五个人，这个课最终不了了之。

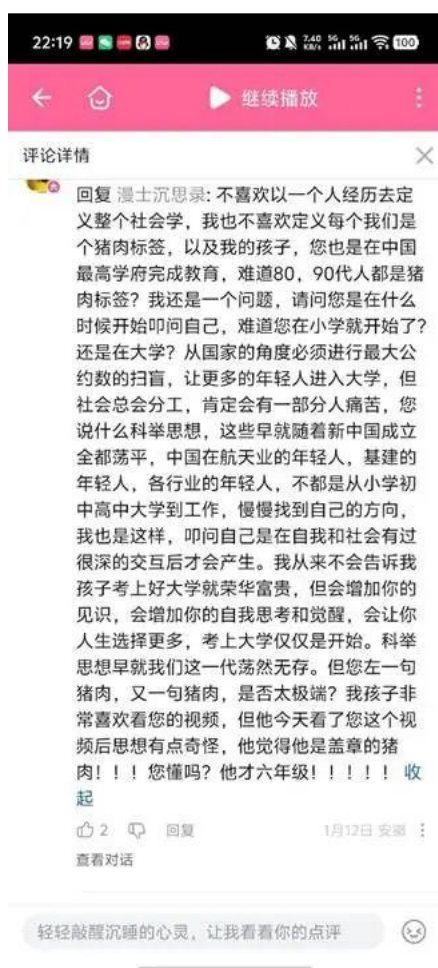
是什么让我一直坚持到最后呢？很简单：喜欢。看起来很空洞很官方是吧，但是真的很重要。那时的我虽然很小，但深深感受到代码的美妙：它宛如一套精密的多米诺骨牌，通过分支、循环和各种变量设置的艺术，用一套相同的流程对不同的输入都能得到正确的结果。所以虽然在当时看起来对中考高考没有帮助，但我还是因为这种热爱坚持下来。

这种热爱贯穿了我整个学生生涯，并让我在初一和高一分别拿到信息学竞赛普及组和提高组的省一等奖；之后还拿了数学和物理的省一，高三下学期时，alphago 石破天惊地击败李世石，我赶紧到互联网搜索背后的技术并自学了神经网络，并在填志愿那兵荒马乱的七天里，极其笃定的选择了计算机专业，并在大一转入姚班。这些经历看似是遥不可及的吹嘘，但其实核心很简单：**找到自己热爱并且擅长的事情，然后不断追寻它，倾尽全力去把它做好。**这玩意儿英文叫 passion，如果四年级时我太过功利，那恐怕就不会在计算机这条路上早早打下这么多基础。无独有偶，在 2024 年底我参加某音牵头的世界科学家大会的活动，采访了机器学习祖师爷的教授 Micheal Jordan，他也非常强调 passion 的重要性

Micheal 教授说的很生动，如果有那么一件事，你起床想做，闲下来想做，而且做起来就很兴奋很有成就感，那这件事就是你的 passion。有人说漫士，你说的这几条我符合的只有打游戏。别笑，首先 Passion 确实很有可能在当下被父母、老师和社会定性为“旁门左道”、“不务正业”甚至是“玩物丧志”，但拥有 passion 其实是很幸运的一件事。只要对自己对社会没有危害，能为他人创造正向价值，那就值得用尽全力把它做好。搜集任何你能找到的信息和教程，找一个行业最优秀的前辈作为标杆，打磨技术做到最顶尖。所以前面回答 passion 是 Minecraft 的人，那我问你，你玩 MC 能几分钟速通？所有主要红石电路的原理你都弄清楚了吗？MC 不同版本特性的微妙差别你有多了解？如果每天都让你玩十个小时 MC、玩很多年，你是觉得幸福还是疲惫？起床战争能不能进入世界前万分之一的水平？如果你的回答支支吾吾，那对不起，MC 并不是你的 passion，只是你消遣和逃避正常学习、工作的一个借口，玩也只是傻玩，既没有玩出名堂也不懂节目效果。

其实，我刚才已经在非常认真回答这位粉丝提问的问题了：“如何对抗社会规训，找到可以忠于一生的事业”。但我相信，当我说出“把玩游戏当成一生事业”这句话的时候，屏幕前绝大部分的父母会非常严肃的皱起眉头，而即便是最叛逆的学生心中也会打起小鼓：这像话吗？诶，这就是我想说的。细细体会此时你内心感受到的对于“偏离正轨”和“脱离常规”的恐惧，觉得自己人生会万劫不复、承受亲人和冷眼的恐惧，那正是这种规训作用于你的方式，也是它根深蒂固、难以摆脱的原因。

我在去年高考有一期讲高考、科举、还有内卷的视频，谈论的也正是这个问题，非常建议大家去看一看。东亚文化深受儒家浸润，又兼以法家的严苛，所以会把一条“正道”抬得无限高，而且设定了无数个节点，每个节点时间都很紧急。18岁好好高考，22岁考研考公，35岁之前尽快爬到管理层，结婚买房，生娃养老。一辈子被计算的清清楚楚，在永无止境的追求上岸，因为每个阶段都在被迫溺水。归根结底，底层人民长期只有一条狭窄的道路可以改善生活、提升阶层，而这条路极为拥挤、崎岖坎坷，你看哪吒2里申公豹的老爹，是不是特别像那些老师和长辈，要学生刻苦学习、还批评经常熬夜，对吧，还有一心要进阐教，你看他的名字：申正道，什么是正道，这重隐喻真的是谜底都写在谜面上了。包括我这期视频，就收到了这样一个家长的评价，我觉得非常有代表性，读着五味杂陈，感兴趣的可以暂停看一看，这种正道的规训有多么深刻



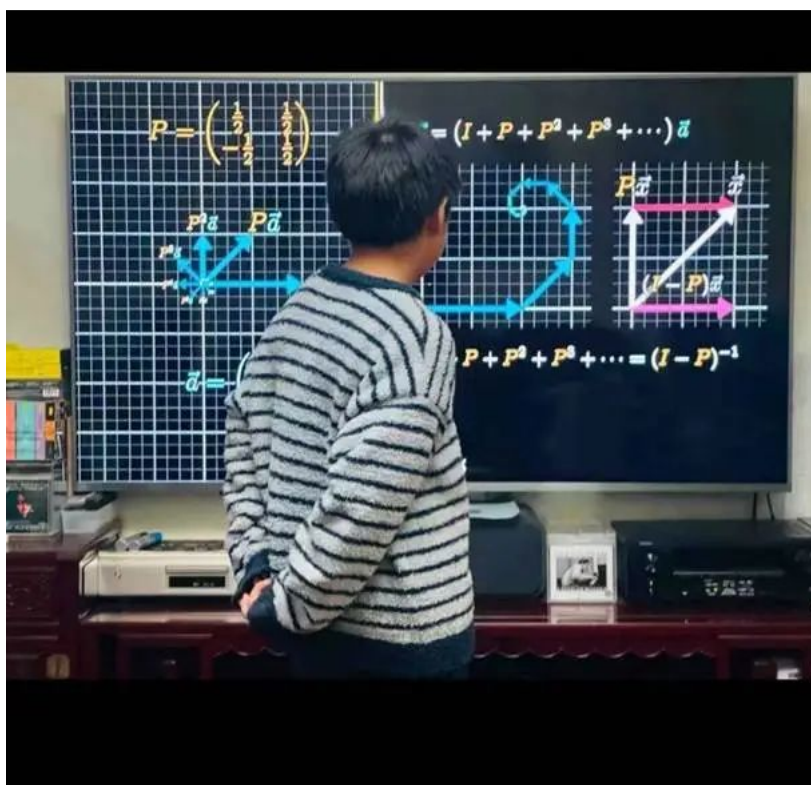


不过请注意，我并没有说，长辈希望我们走上更稳定的道路是邪恶的，也没有说，每个人都一定要离经叛道，不好好学习之后做个游戏主播。千万不要误解我的意思，我之所以说这些，是因为现状下太多太多有才华的人，因为这种恐惧和社会的规训，缩回了安安稳稳的正道上。而很多时候，正道之所以被抬得这么高，并不是因为我们真的走其他路就会暴毙，而纯属整个社会对它产生了路径依赖，甚至是正道上设置了收费站，既得利益者需要有源源不断的人走它，所以通过宣传塑造非这条路不可的社会观念。这个世界只剩正道的代价是什么呢？那就是无数各具特色的自我被泯灭了，整个社会的创造力和想象力被锁死了，绝大多数人辛劳忙碌了一辈子，做着自己不喜欢的事情，然后到年纪就被替换掉。这才是内卷发生真正血淋淋的原因。

我想说的就是，请大家知道，你其实一直有的选。那条偏离正道的小径，如果你足够有热情、有能力，在漫长的人生中，我真心建议你试一次、好好的冲一把。千万不要一味追求稳妥和正确的人生路径，生活却疲惫无比、缺乏意义感，然后在某一天，面对镜子里皱纹和白发时，你突然黯然心惊，恍然意识到自己从未为自己活过，在尚且青葱的年华，因为怯懦和听话，过早地亲手斩断太多的可能。

比如对我来说，成为一名 UP 主这种可能，给我的生活带来了许多戏剧性的、此前从来没有想过的变化。无论是在机场还是在会场，经常有人主动来找我，说：“哇你是漫士吗！”甚至有次我和一位教授交流，他开口就说：“你的一口

气科普人工智能视频我看了，做得很好”。还有一个粉丝给我发来这样一张照片，我觉得很好玩



我问能不能看懂，他说看不懂但是爱看。还说，我可能不知道我的科普视频对于一个父母是学渣渣、但是本身喜欢数学的小孩而言影响有多大。



包括也有粉丝告诉我，现在很多大学的线性代数课堂会直接放我的视频帮助

理解。看到这一幕我真的很有感触，我第一次特别有实感的体会到，自己真的在做一件影响着很多人的事情。



Me、小粉丝 LV5

线代课堂老师最爱up 🐱



👍 139 💬 回复

2024年5月14日 陕西

共3条回复 >

好多次我都在想，假如我循规蹈矩地听从正路，埋头做学术、去大厂打工或者做一名公务员的螺丝钉，还能对这个世界产生这么大的影响，收获这种深刻又奇妙的意义感体验吗？恐怕很难。我真的要感谢曾经那个苦苦追问又勇敢行动的自己。

所以，我鼓励每一个挣扎在题海里的中学生，迷茫的大学生，甚至是已经工作但是觉得生活缺乏意义的毕业生，都好好找寻一下自己的 passion，一旦找到，不要害怕这条路有多么的与众不同、前所未有，你能迸发出自己都难以想象的能量。找寻到自己生命的意义感和真正的可能性。人生这么长，与其这样一眼望到底，为什么不试一试呢？

不过值得一提，追寻自己的 passion 并不意味着一定能成功。我们毕竟生活在一个复杂的现实世界，passion 只代表你自己个体的热情和偏好，但成功需要更多的条件。就以我漫士这个账号为例，如果没有火柴人那样一个帮我迅速起号的机遇，这期百万粉视频不知道还要多少年才能出现，很多时候我们必须承认，在激情之外还得有运气，我要是说漫士沉思录的成就毫无运气成分、纯属实力，那一定是忘了曾经公众号科普的吊样，自大过头。再比如刚才打游戏的例子，这个世界成功的游戏玩家很少，不是因为玩游戏的人缺少激情或者天赋，而是在现有的社会体系下，游戏打得好很难给他人和社会

提供价值，可能少数的几个途径是当代练，顶尖电竞选手，或者做一个主播提供情绪价值。如果你只是纯粹个体性的热爱，所做的事情却没有为他人和社会带来太多切实价值，那么凭什么这个世界要给你金钱、认可、和关注呢？也正因此，那个孩子家长给我发的照片，让我感觉特别开心，我的视频真的给他提供了价值。

【别揣着答案问问题】

有关漫士的视频，一个最经常被问到的问题是我都是怎么想到这些选题的



忏悔铭

漫士，能分享一下关于你的视频制作的思路以及灵感来源和思考历程吗？
好奇每一条视频的背后不为人知的一面

2025-05-25 12:30 2 回复

的确中文互联网虽然看起来特别繁荣，但同质化的内容太多，稍微碰到一个超出应试之外有意思的内容，比如说尺规作图为什么不可能三等分角，你会发现全网乌泱泱那么多视频，却没几个从根上把这个问题简明易懂解释清楚的。要么是那种看乐子型的炫酷作图，虽然很炫但什么都学不到；要么就是讲抽象代数那套非常专业、大部分人连定义和记号都看不懂的证明。其实不只是尺规作图，也不仅仅是数学，其他很多话题皆是如此。对于什么样的选题是好选题，文学里对于伟大的作品有一个说法，叫做“人人心中有，个个笔下无”，我觉得做什么创作都是这个道理，去抓广泛存在、但还没有被很好描述定格的集体无意识。所以从中学到大学再到现在，每次碰到有意思的数学、物理、计算机问题，我就默默记下来，少说也攒了一百多个，未来两三年管够。很多内容我本来也是迷迷糊糊、半懂不懂的，为了能说明白，就逼迫自己把思维脉络和细节全部弄清楚，比如讲纽结理论就要自己学明白琼斯多项式，讲相变的话就要搞明白 ising 模型，还得写代码模拟，其实也是一个反过来逼着自己学习的过程。费曼学习法嘛，还挺好的。

可能有人会接着问，那 up 你是怎么发现并且积攒这些有意思的选题的呢？这个问题很复杂，基本上等同于如何把理科学透，或者怎么找到好的科研课题。



C_Mander

恭喜漫士！作为研究生毕业后工作一年再决定回炉读博士的博0，除了很确信自己正在向上走，其他一切都是迷茫🤔想请教漫士，读博期间如何积极调整心态，如何快速跟进热点，如何在学术圈逐渐建立自己的reputation🐱

2025-05-25 22:43 回复

共1条回复，点击查看

在我看来，这个问题的答案就是纯粹对知识的好奇。当你碰到任何有意思的知识和问题时，不要满足于记住定义和方法本身，而是追问：为什么呢？为什么有这种东西？它和什么别的知识有微妙的联系？是否存在一个更本质和底层的逻辑机理？我们能利用这种机理的启示做些什么？在这个过程中，你就有机会形成整个世界所有的教科书、所有人都未曾提过的见解、视角和洞察。更绝的是，如果你积攒的这种独特的逻辑洞察足够多，你还可以抽象总结出这些逻辑之上的逻辑，找出这些方法背后的相似之处，乃至相似之处的相似之处，在机器学习里有一个专门的名词叫做 meta learning，元学习。我在姚班的时候，周围都是人类最强大脑，各种竞赛金牌、高考状元，他们的秘诀之一就是这套方法。我之前有一期视频讲什么是数学思维，说本质上就是对各种不同的对象抽取出相同的逻辑结构，其实也是同样的道理。

这种思维习惯是透彻理解已有知识、以及给出全新科学框架的不二之法，我把它叫做“钻洞刨根”，先来讲钻洞，就是在所有人都觉得已经板上钉钉、无可非议的时候，你能独立地从某个具体的现象和细节看出，在海平面以下还有巨大的冰山没有被挖掘，甚至所有的认识都误入了某个歧途，你要大胆的钻入那个幽微的洞口，举起孤独的火把独自探寻。

这件事听起来容易，但其实非常难，我们今天可能会嘲笑亚里士多德，说他“力是维持物体运动的原因”这个论断太傻，居然误导了人类一千多年。但请你先尝试从自己的认知中，暂时“格式化”所有牛顿和伽利略之后的力学知识，回到那个时代。你会发现，亚里士多德的说法简直太符合直觉了！是啊，现实世界里，车不推它能动吗？一不推，它不就停下来了吗？

我们现代人会解释：“那是因为摩擦力一直在捣乱！保持匀速直线运动才是物体的本性，我们推车，恰恰是为了对抗摩擦力”。可你仔细想想，这个解释其实绕了一个大弯子。你得先接受那个反直觉的牛顿第一定律，说它本来是会一直动的，然后要相信有一种看不见摸不着、只在接触且有相对运动或者相对运动的趋势时才会产生的“摩擦力”，最后得出截然相反的结论：力恰恰是改变物体运动状态的原因……这么一大串抽象的概念和推导，古人听了，多半会觉得你这是舍近求远，简直是“脱裤子放屁”的歪理邪说。对于没有理解力学的人类来说，感性直观上的“推一下动一下”实在是太强大、太显然了，而“在比较光滑的冰面上，物体似乎能运动很久”或者“V型的斜坡总能达到两边等高”这样有点矛盾、似乎提示着更深刻原理的经验反例，却很容易被当作是“无关紧要的例外”，要是还牵扯上什么“挑战宗教权威、威胁思想稳定、腐化无知青年”这样的罪名，那就更精彩了。

这就像脚下的大地明明是平的、静止的，太阳月亮东升西落，你去跟古人说我们其实站在一个每时每刻都在高速自转、并且还绕着太阳飞速公转的巨大球体上。他们肯定把你当成疯子，会质问你：那我们怎么没被甩出去？头朝下的人为什么不会掉下去？天上的星星为什么看起来不像在飞驰？古人又不

懂万有引力，这些问题都太难回答了，不如相信天圆地方。地平说直到今天还有上千万的拥趸，正是因为这个原因。

回想一下科学史，黑体辐射实验和迈克尔逊-莫雷干涉实验的结果，就像物理学大厦上空飘着的“两朵乌云”。但就是在这两个乌云的“洞”里，科学家钻出了相对论和量子力学，硬生生把看似完美的经典物理学体系撕了个稀烂。去年五四的视频里，我也提到过自己小时候的一个故事，老师指日晕为彩虹，让全班同学对着天上的日晕朗诵有关彩虹的课文，大家理所当然的觉得，啊，弧形，七彩，在太阳旁边，那不是彩虹是什么呢？而且老师都说了是彩虹，老师怎么会错呢？哎，就是这种直觉上乍看起来非常合理，大家都没有形成系统深入的认识，又有一个权威引导众人，带着周围所有人同声附和的环境，太容易把人变成失去独立思考的复读机了。而解决办法就是钻洞，一种绝对实事求是的检验精神，一套理论不管有多权威、多悠久、看起来多么符合直觉，但只要有无法解释的现象，或者还没有被实实在在的证据证明，就要接受真理的质问。最终要么这个理论的盲点被完善，要么这个理论因此被证伪。如果杨振宁当时理所当然的觉得，镜面对称的物理过程结果也一定是对称的，而没有实事求是地设计那个做起来很麻烦的钴原子实验，宇称不守恒的诺贝尔奖也绝不会属于他。

除了钻洞，还有一点就是刨根。可能有一千个现象，一千个定理，一万个二级结论，请将它们压缩到几句话里，几句能推导出一切现象的话。它所蕴含的逻辑，就叫做第一性原理。总而言之，能用你自己的语言，从很少的几条基本原理出发，生动地利用生活经验和基本直觉自然地推导出你学到的知识见过的现象，你的理解境界一定很高。

做了两年的科普，读了四年的博士，我现在越来越体会到，其实发现崭新的知识和见解并不难，核心其实只有一句话：别揣着答案问问题，千万不要在一开始就先入为主的复述他人不由分说的判断，锁死看待问题的范式，或者粗暴的下论断说“这不就是什么什么吗”，永远以纯粹的好奇和实事求是的精神，深究问题本身的款曲。像一个土拨鼠一样，钻进洞里刨出复杂的根系脉络，无穷崭新的知识和见解就会涌现出来。按理说，这种看家本领和视频秘诀是不应该告诉大家的，大家都学会了还有你漫士什么事。但是我还是这么做了，因为我觉得知道这些的人还是太少，大部分的老师和学生还是在双方都不自知的默契中重复着这场无聊的填字游戏，无数的时间被浪费，无数人才因此埋没。我希望大家能早早在中学就明白这一点，大学也不迟，我更希望未来互联网上能有更多原创的高质量中文数学科普。

【无法离开的考场】

稿子写到这里已经一万两千字了，写的都是我最深处的感想和想对大家说的

话。希望能给你一些启发。不过借着这个问题，我还想最后再帮大家再拔掉几个思想钢印。

当年 3b1b 在 B 站做到百万粉丝的时候，也做过一期读评论视频，其中有一个问题给我印象很深刻。有人问 grant，怎么判断到底是我自己不够有天赋，还是一本教科书不讲人话。Grant 说，我觉得你不应该从有没有天赋这个角度看，问题的关键是有些人有更多理解数学的具体经验。我当时就马上感觉到，这个问题一定来自我们周围的同学，因为它极为典型暗藏了一个审判场景：自己看不懂一本数学书，那么自己和书就要接受审判，一定有一方是有罪的：要么是书写的垃圾，要么就是自己傻逼。我把它称作“永恒的考场”

河北师大附中，乒乓少年背向我，沉默的注视，无法离开的教室

永恒的考场，说的是我们在成长阶段中，一直都被各个阶段的考试死死掐住喉咙，所以潜移默化中，我们经常会下意识把自己置于一种“被审判”的状态，通过一场严肃的审判式考核，来检验自己的能力、资格，并无可逃脱的揭示自己未来的命运。绝大部分中国人的一生确实是这么过来的，尤其是重要节点，结果在无数具体的小事上，都养成了这种战战兢兢的被审判感。刚才这个学生，就把读数学书看做对自己数学能力的审判；第一次想要追女朋友的男生，也非常容易把接近相处看成用表白检验交往资格的审判；许多本科生不敢实习和进组科研，则是把干活当成对自己能力的审判，因此总觉得还没准备好、知识还没学透；很多人公共场合不敢发言，也是把发言视为公众对自己言辞、能力和人格的审判……等等等等，因为总是习惯性把自己放在考场，而且担心审判失败的灾难性后果，结果就是任何时候都瞻前顾后、战战兢兢，行为失调、变得完全不像自己。Grant 的答案很好体现了从这种考场中解脱的办法：放轻松，看不懂没什么大不了的，它并不意味着你能力低下、天赋匮乏，你只是缺少把玩相关数学对象的感性经验，所以这些数学符号成为了晦涩抽象的空话。这是一种成长型思维，有了它，你就能非常松弛的意识到，那没什么大不了的，我多去积累一些经验，说不定就能看懂了；这个女生现在对我不太感冒，我厚着脸皮多相处几次、一点点增进共同语言，就不愁推进关系；虽然我现在是小白，但谁一开始就会玩游戏啊，在课题组和公司多干两个月，我肯定都能学会，没有必要苛责自己。只有从时时刻刻被审判的固定型思维，转化成这种松弛积极的成长型思维，才能克服那种所谓的“学生气”。

除了刚才说的容易战战兢兢，永恒的考场心态还有很多其他的 PUA，可谓流毒深远。其中有两个最典型的代表，一个是粗心马虎，一个是要志存高远。先说马虎，我在学生时代是一个特别粗心的人，说几个真事儿：我高考数学是 2016 年全国 1 卷，填空题最后一题答案 224000，我 0 写的太爽，多写了一个，五分全扣，我发誓这是我这辈子遇过代价最大的 0。还有解析几何一整个看错题，丢了七分。理综答题卡不知道哪一道题涂错了，扣了 6 分。

来各位，就问你们有没有在高考考场上犯过这么离谱的低级错误。记得小时候我爸妈经常敲打我，说你未来当科学家要这么粗心大意，一个螺丝钉、气垫没弄好，发射火箭肯定要爆炸。我不知道各位粗心大意的同学是不是也被老师和家长这么批评过哈。但我可以非常负责任的表示，这套话毫无道理。按部就班不出错这个能力确实很重要，但它有用的场合仅限于考试、财务、文书等等琐碎的场合，火箭的确也是一个非常精密的航天工程，但它的严密和“考试计算不出错”可以说是毫无关系。严格的科学计算都会使用计算机，而具体的设计和实现细节会有好几拨人反复交叉校对。老师和家长把计算准确这件事抬得这么高，说实在的，纯属考试在我们的社会太重要了、太需要我们别因为粗心失分而已。我见过很多科学家，自己现在大言不惭的说也算半个科学家，我可以很负责任的说，科学家需要的是洞察力和想象力，而绝非像一个机械那样有条不紊地执行命令而不出错。20 世纪 70 年代，日本化学家白川英树在尝试合成聚乙炔时，一名学生意外地加入了比常规用量高出近千倍的催化剂。结果无意间合成了具有金属光泽的银色薄膜状聚合物，这种有机聚合物居然有导电性，成为了重要的科学发现和技术创新。我相信，如果这名学生是一个考试从不出低级错误的人，他这辈子都别想有这种成就。当然，在考场上还是要尽可能细心，粗心丢分实在是太不值得。我这里想说的是，千万不要被细心的要求 PUA 了，粗心大意不应该被无限上升到否定整个人的程度，甚至在某些时候，给结果带来不确定的可能性是不可多得的优点。

除去不能马虎，另一个 PUA 叫志存高远。小的时候就有老师问，长大想当什么啊？一堆人说科学家对吧，你要说我想开个小摊卖炒饭养只小狗过日子，肯定要被数落一顿没志气。无论是写作文还是什么，我们从小就被教育，要志存高远，树立伟大的志向，要解决什么什么难题，要成为诺贝尔奖啥的啥的。可是你知道吗？几乎所有诺贝尔奖获得者，在做那个获奖的成果时，都不是为了获得诺贝尔奖而研究的。在和 Micheal 教授之后的谈话中，他也表达了类似的观点

给自己树立特别远大的志向，追求一个听起来很崇高的目标，是一个看起来很炫酷但其实有毒的事。因为你会在自负和自卑之间被扯成碎片。自负，是因为你觉得自己的目标比别人远大，在别人只想着成为千万富翁的时候，你已经立志要解决黎曼猜想了，这波还不是薄纱？可是，人类这么久没有解决的问题，肯定是极其困难的，任何人解决的几率都基本为 0，哪怕是做出微小的进展都举步维艰。那你一面立下这么大的志向，一面却又干的这么稀烂，自卑和受挫感就会环绕着你。一个更好的做法是保持谦卑，永远只是跳起来摘桃子，而不要去追求那种说出口来敢想敢干、让其他人刮目相看的虚荣。这样，你才会不断达成自己的目标，收获正向的反馈，激励自己去设立更大一点的目标、挑战更高的难度，如此循序渐进，你实际的进展速度才是最快

的。那些满口大志的人，却往往因为无法兑现自己狂妄的诺言，在极度的受挫中不了了之、黯然离场。

【开一扇窗】

所以说了半天，我到底在冲着谁复仇呢？答案是那张从小到大缠绕在我身上的大网，它把我关进一间狭窄的屋子，告诉我“不要到处乱跑、不要想东想西”，只允许我接受课本上的信息，老老实实按他们所说的那样思考并度过这一生。汪峰唱：这样的生活锋利如刀，一次次将我重伤，我知道我要的那种幸福，就在那片更高的天空。

可问题来了，哪怕只是在科学知识这个很小的领域，更高的天空怎么去呢？想要飞得更高，哪来的翅膀？从哪一扇窗户逃离？我想，对于那些每天淹没在课本、作业和考试的小镇做题家来说，这个问题是近乎绝望的，他们就算想要学习课本之外有意思的知识、也缺少高质量的渠道；他们就算在很多问题上产生了有意思的观察和想法，也缺乏引导，难以窥见真正高深科学的有趣和玄妙。

但做这件事很累不赚钱，很多有能力的人不愿意做，其他想做的可能知识面没有那么广、理解没有那么深，或者纯粹运气不好没能被大家看到。正因此，我希望漫士沉思录这个账号能成为这扇窗户，以及帮助你飞出去的翅膀。漫士沉思录，学海引路不辛苦